



# Evolução dos Computadores

Da pedra ao processador: uma jornada fascinante através dos séculos de inovação tecnológica que transformou a forma como o ser humano pensa, calcula e se comunica.

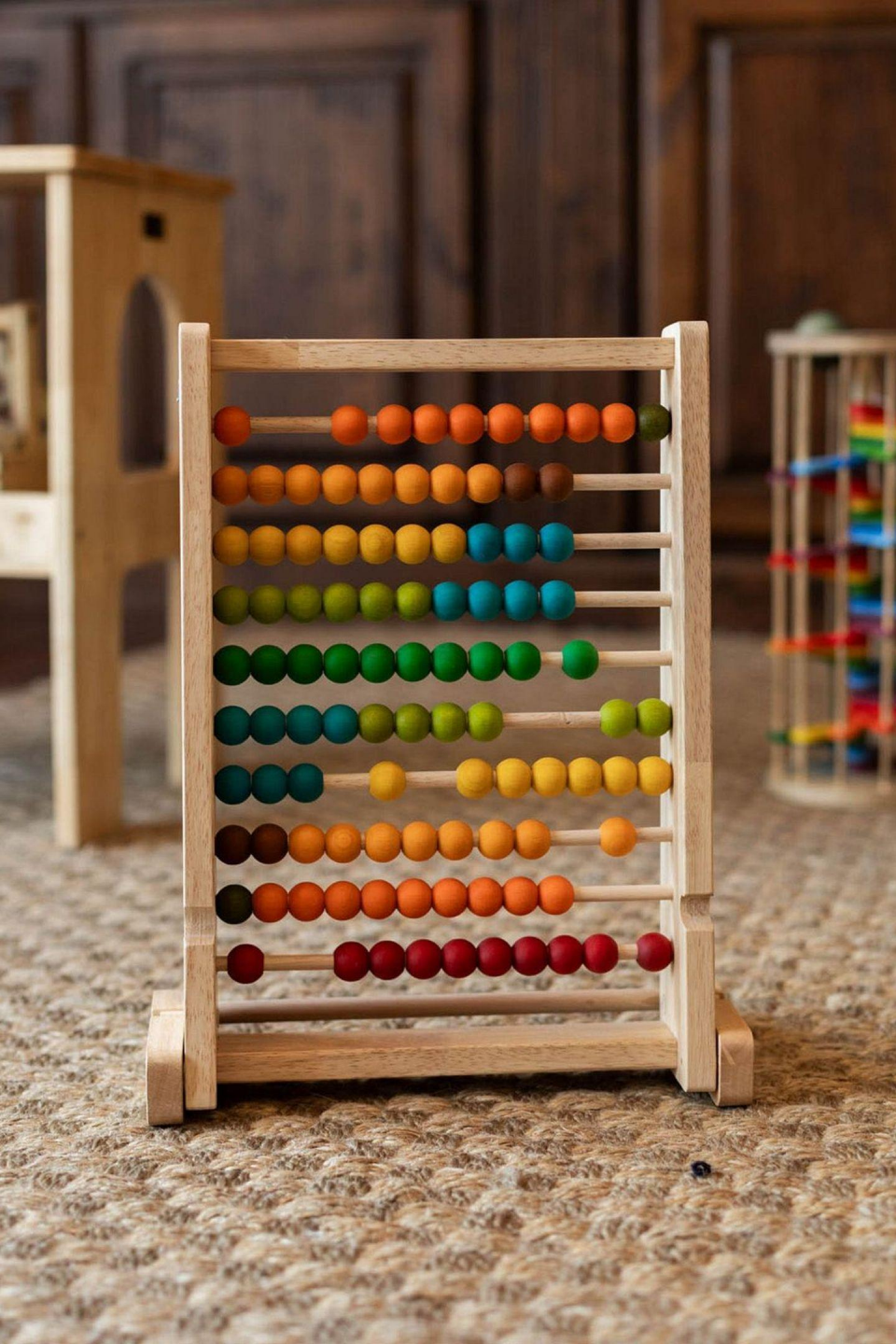
DO ÁBACO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

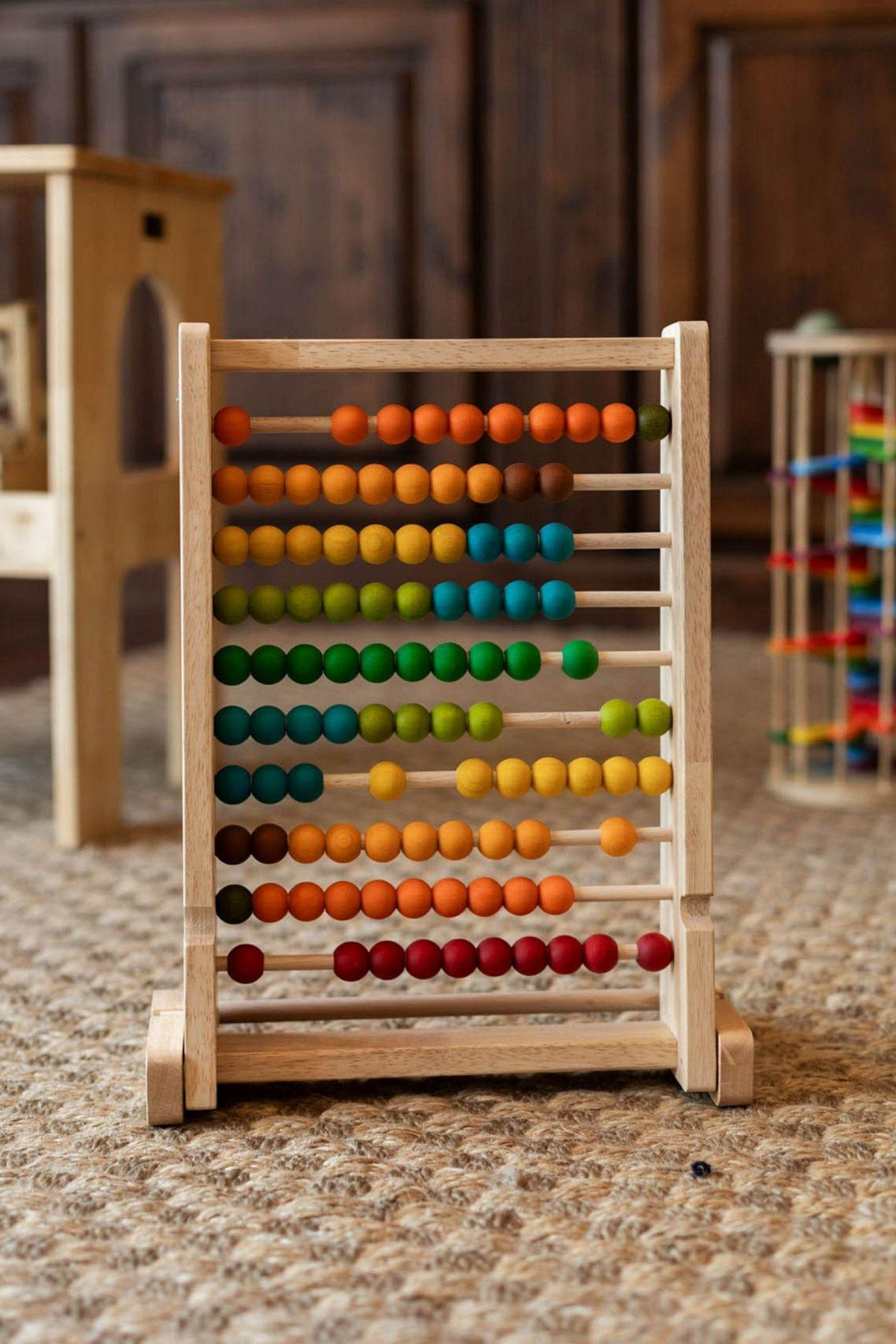
# Como Tudo Começou

A evolução dos computadores começou muito antes das máquinas eletrônicas. Desde a Antiguidade, o ser humano criou instrumentos para contar, registrar informações e realizar cálculos com maior rapidez.

## Ferramentas Manuais

Objetos simples usados para contar e registrar quantidades





# Como Tudo Começou

## Máquinas Mecânicas

Engrenagens e mecanismos físicos automatizando cálculos

## Computadores Eletrônicos

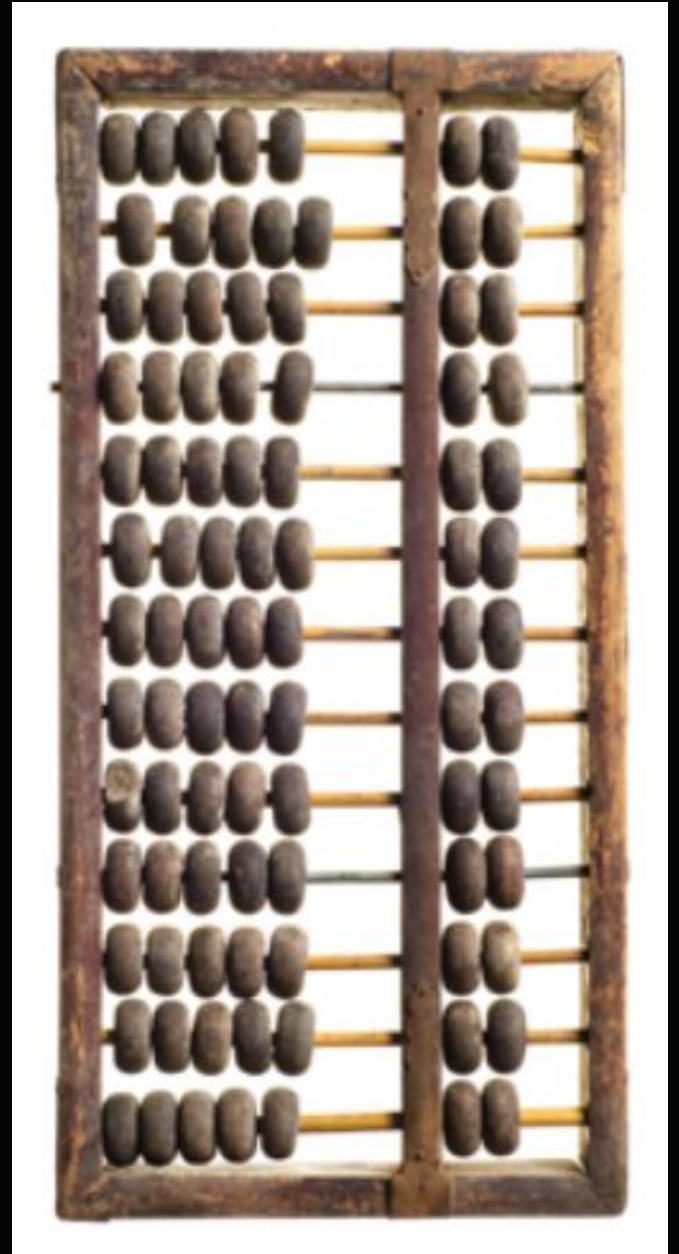
Válvulas, transistores, circuitos integrados e microprocessadores

Hoje, computadores estão presentes em celulares, notebooks, veículos e sistemas de inteligência artificial.

# Por volta de 2400 a.C. Ábaco

O ábaco foi uma das primeiras ferramentas utilizadas para realizar contagens e cálculos. Formado por hastes e peças móveis que representavam quantidades, sua eficiência dependia totalmente da habilidade do usuário.

- Exigia movimentação manual das peças
- Amplamente usado na Ásia, Europa e Oriente Médio

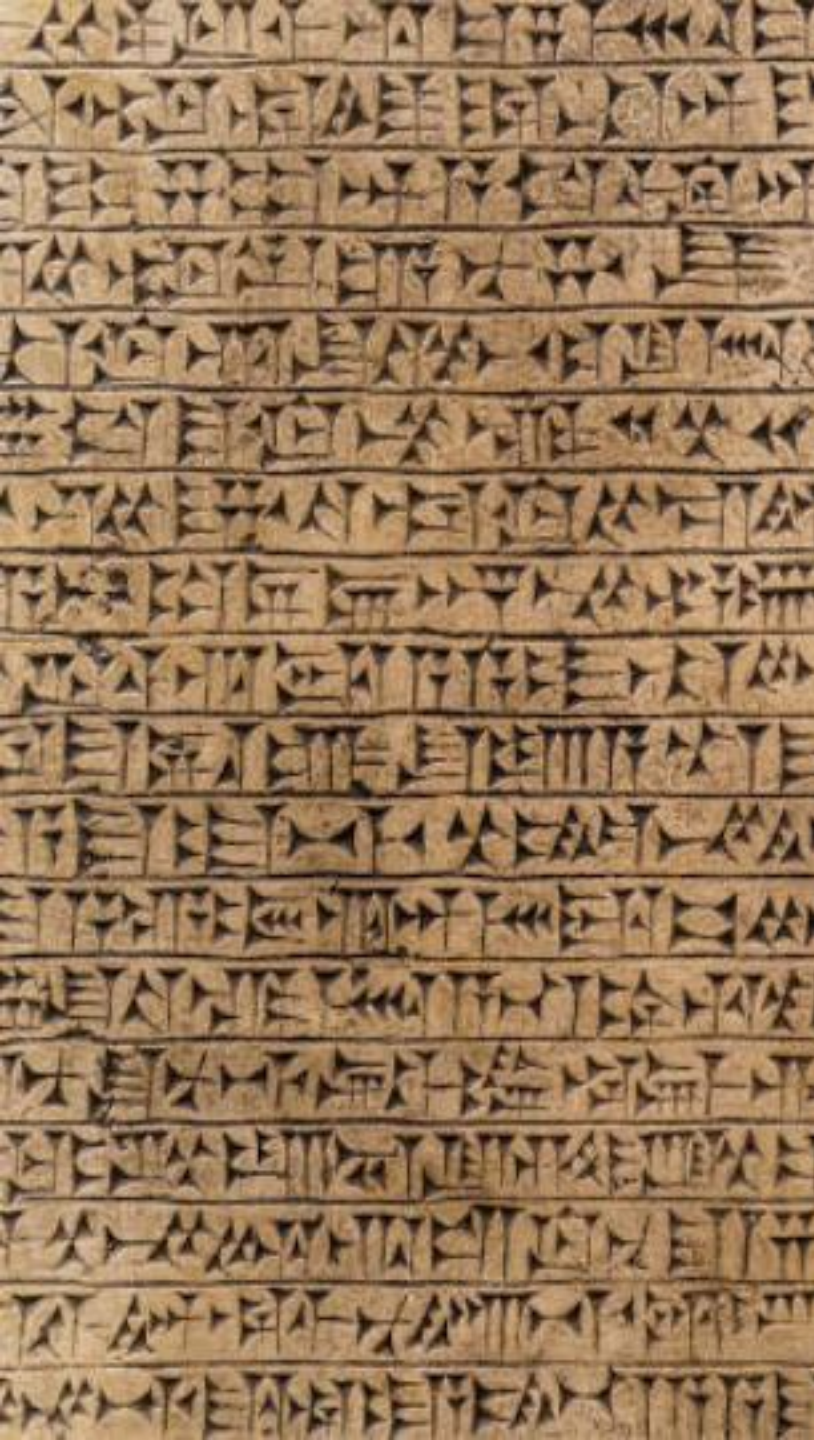


# Por volta de 2400 a.C.: Ábaco

## 💡 Curiosidade

A palavra "**cálculo**" vem do latim *calculus*, que significa "**pedrinha**", pois pedras eram usadas em atividades de contagem na Antiguidade.



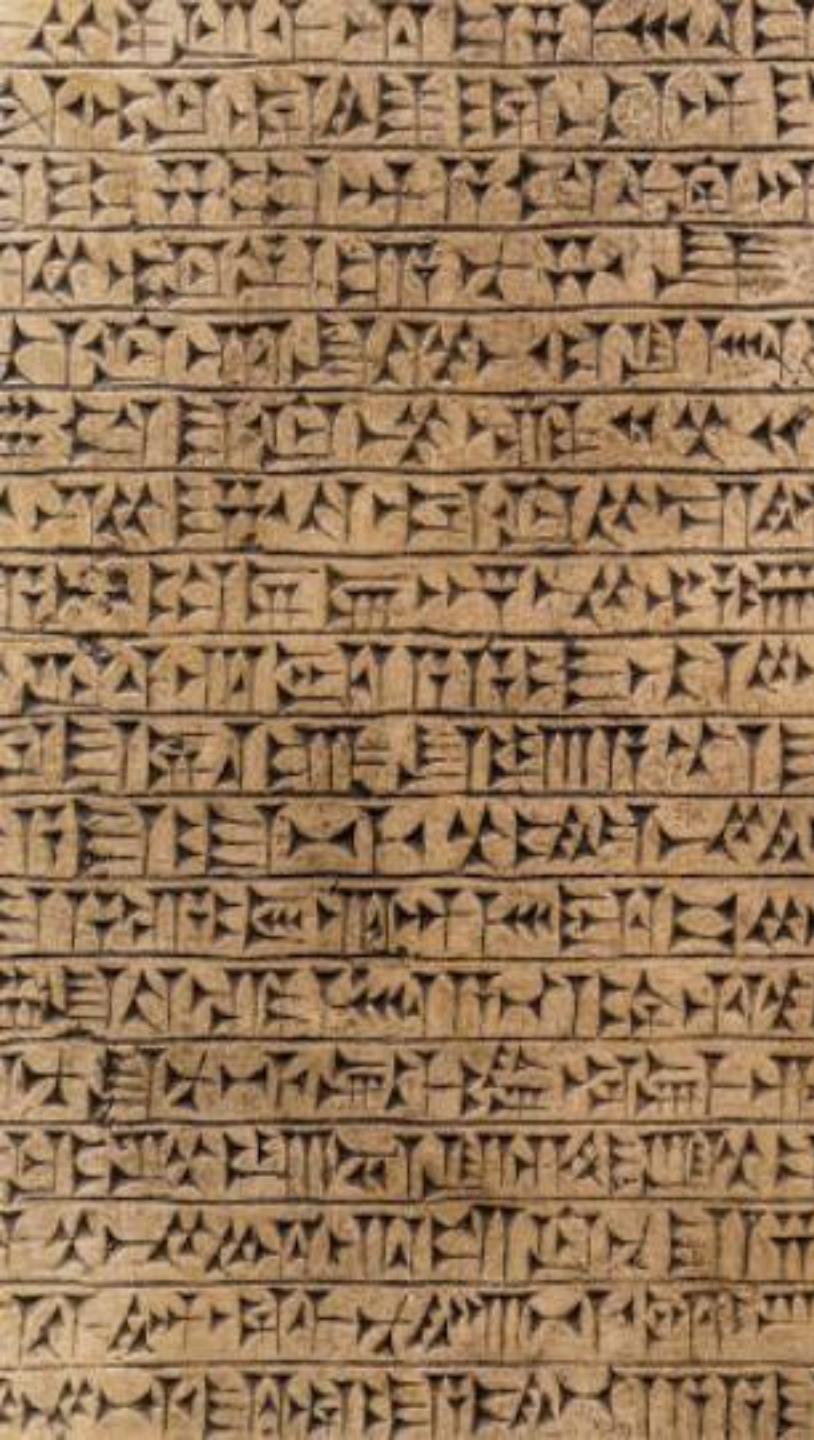


# Antiguidade: Sistemas de Numeração

Durante a Antiguidade, diferentes povos desenvolveram formas de registrar quantidades utilizando marcas, pedras, tábuas de argila e símbolos numéricos.

## Criação do Zero

Conceito fundamental desenvolvido na Índia e adotado mundialmente, essencial para a matemática moderna



# Antiguidade: Sistemas de Numeração

## Sistema Decimal

Base 10 adotada pela maioria dos povos, facilitando cálculos comerciais e científicos ao longo dos séculos

## Sistema Binário

Os computadores modernos utilizam a base 2 (valores 0 e 1), evoluindo dos sistemas numéricos antigos



# 1642: A Pascalina

Em 1642, **Blaise Pascal** criou a Pascalina, uma calculadora mecânica desenvolvida para auxiliar seu pai no trabalho de cobrança de impostos. A máquina utilizava engrenagens e realizava principalmente somas e subtrações.

## 💡 Curiosidade

Blaise Pascal tinha apenas **18 anos** quando desenvolveu a Pascalina, um dos inventos mais avançados de sua época.

# 1670 - 1690: Calculadora de Leibniz

**Gottfried Wilhelm Leibniz** aperfeiçoou as calculadoras mecânicas existentes e criou um equipamento capaz de realizar multiplicações e divisões por meio de engrenagens, algo que a Pascalina não conseguia.

## Avanço Mecânico

Primeira calculadora a realizar as quatro operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão



# 1670 - 1690: Calculadora de Leibniz

## Sistema Binário

Leibniz também contribuiu para o desenvolvimento do sistema binário (0 e 1), fundamental para os computadores digitais modernos



# 1801: Tear de Jacquard

**Joseph Marie Jacquard** criou um tear controlado por cartões perfurados.

Os cartões indicavam quais fios deveriam ser movimentados para formar desenhos nos tecidos, demonstrando que uma máquina poderia seguir instruções previamente registradas.



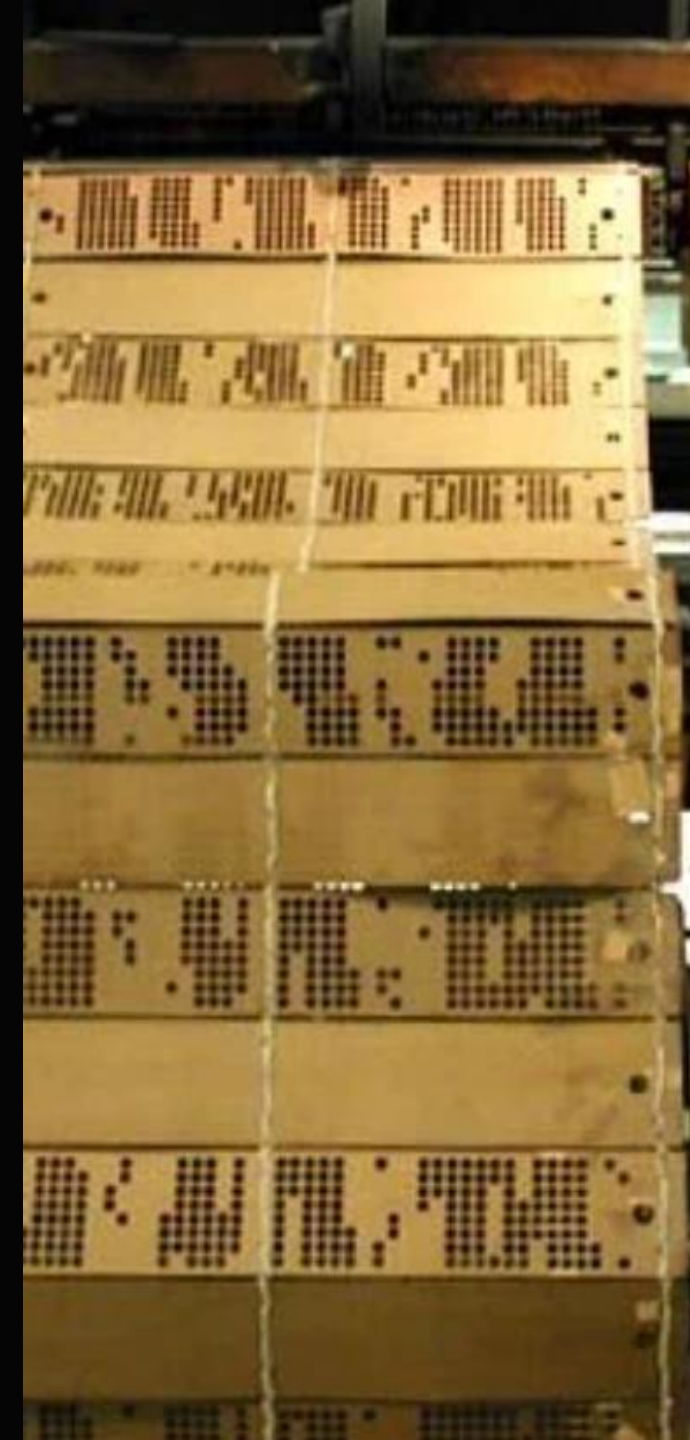
# 1801: Tear de Jacquard

## Cartões Perfurados (1801)

- Instruções gravadas fisicamente nos cartões
- Máquina interpretava e executava automaticamente
- Primeira forma primitiva de armazenamento de instruções

## Armazenamento Atual

- Programas armazenados em memórias eletrônicas
- Discos SSD e HDD com terabytes de capacidade
- Serviços de nuvem acessíveis de qualquer lugar



# Décadas de 1820 e 1830: Babbage e as Máquinas

**Charles Babbage** projetou duas máquinas revolucionárias que anteciparam conceitos dos computadores modernos, décadas antes de qualquer tecnologia eletrônica existir.

## Máquina Diferencial (1820s)

Projetada para calcular e produzir automaticamente tabelas matemáticas, reduzindo erros humanos em cálculos manuais. Baseada em engrenagens.



# Décadas de 1820 e 1830: Babbage e as Máquinas

## Engenho Analítico (1830s)

Possuía unidade de cálculo, memória, entrada de dados, saída de resultados e cartões perfurados. Antecipou a arquitetura das CPUs modernas.



# Década de 1840: Ada Lovelace e a Programação

## A Primeira Programadora

**Ada Lovelace** escreveu instruções para o Engenho Analítico de Babbage e é considerada por muitos historiadores a **primeira programadora da história**.



# Década de 1840: Ada Lovelace e a Programação

## Sua Visão Revolucionária

- Percebeu que a máquina poderia manipular não apenas números, mas também símbolos e letras
- Entendeu que qualquer informação poderia ser representada adequadamente
- Os programas atuais ainda são conjuntos de instruções organizadas para orientar o computador



# 1890: Máquina de Herman Hollerith

**Herman Hollerith** criou uma máquina que utilizava cartões perfurados para processar os dados do censo dos Estados Unidos, reduzindo significativamente o tempo de processamento.

## Identificação Automática

A máquina identificava as perfurações dos cartões e realizava a contagem sem intervenção humana constante



# 1890: Máquina de Herman Hollerith

## Ganho de Velocidade

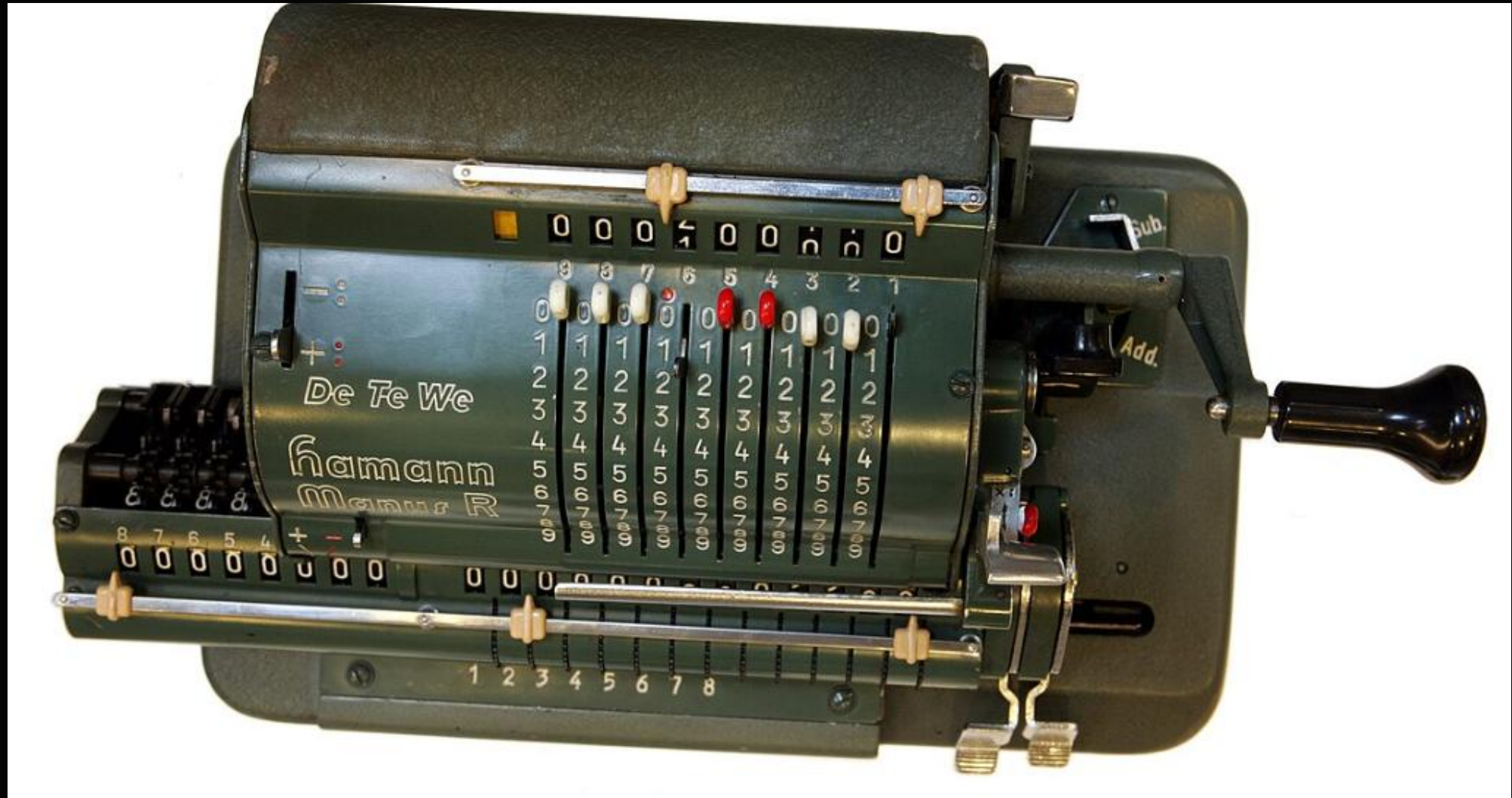
Reduziu drasticamente o tempo para processar milhões de registros do censo americano

## Legado Corporativo

A empresa criada por Hollerith contribuiu para a formação da **IBM**, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo



# 1890: Máquina de Herman Hollerith

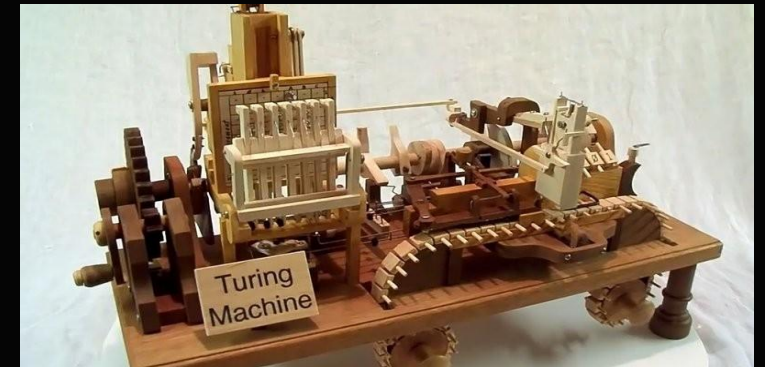


# Décadas de 1930 - 1940: Turing e os Eletromecânicos

## Máquina de Turing (1930s)

Alan Turing desenvolveu um modelo matemático capaz de representar processos computáveis. Não era um computador, mas explicou como problemas poderiam ser resolvidos por meio de instruções e símbolos.

- Fundamento teórico da ciência da computação
- Influenciou todos os computadores modernos

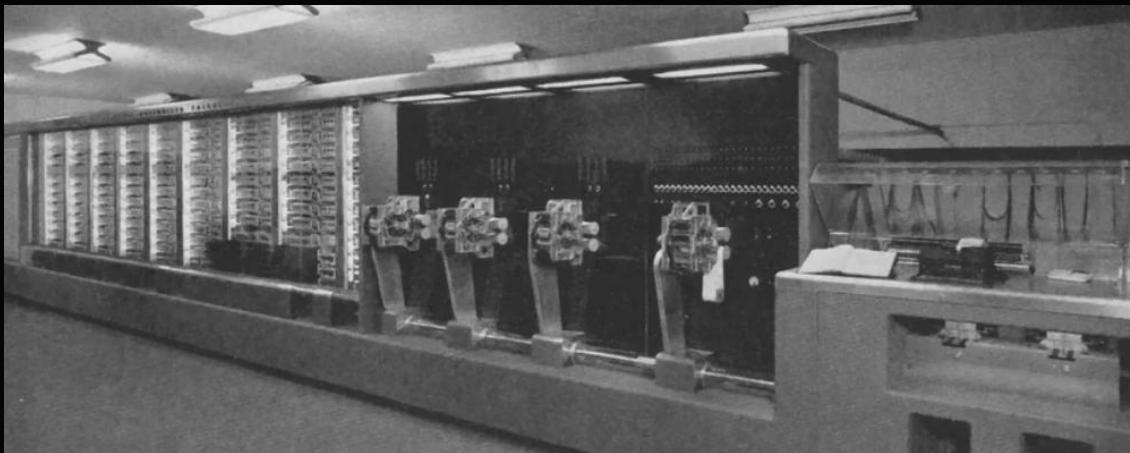


# Décadas de 1930 - 1940: Turing e os Eletromecânicos

## Computadores Eletromecânicos (1930 - 1940)

Máquinas que utilizavam relés, interruptores e componentes mecânicos. Eram mais rápidas que cálculos manuais, porém:

- Grandes e lentas
- Dependiam de muitas peças móveis
- Necessidades militares e científicas aceleraram a busca por computadores eletrônicos





## 1940 - 1950: Primeira Geração: Válvulas

Os computadores da primeira geração utilizavam **válvulas termiônicas**, cartões perfurados e grandes estruturas físicas.

Eram enormes, consumiam muita energia e apresentavam falhas frequentes.

### Cálculos Científicos

Utilizados em pesquisas que exigiam grande poder computacional da época.



# 1940 - 1950: Primeira Geração: Válvulas

## Atividades Militares

Tabelas balísticas, criptografia e cálculos estratégicos durante a Segunda Guerra Mundial

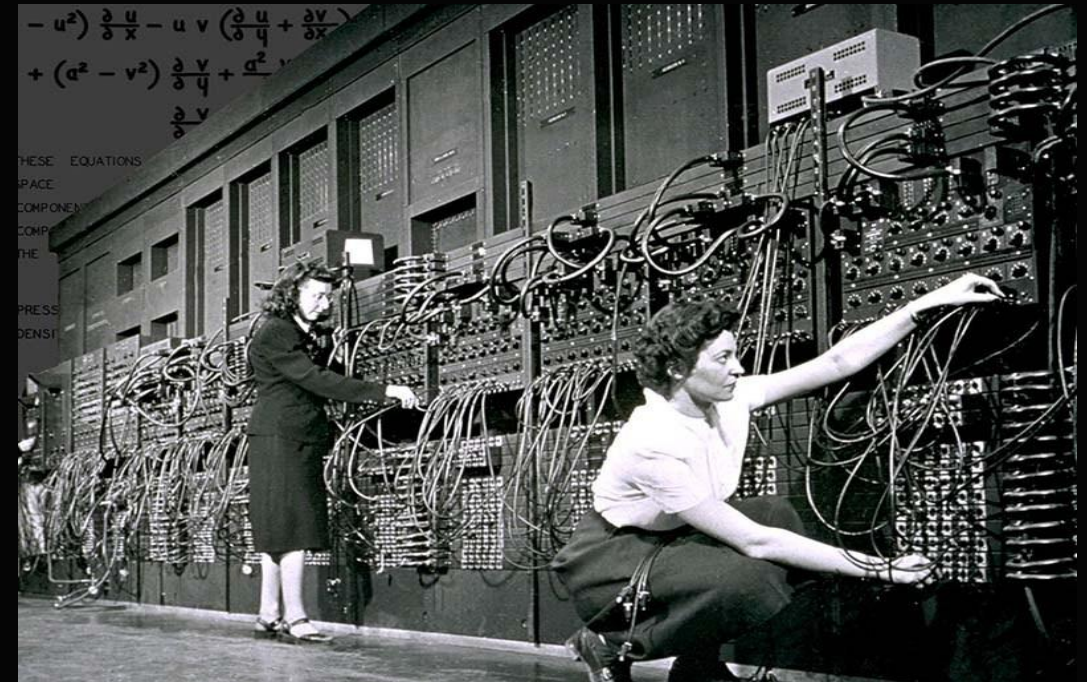
## Estatísticas e Finanças

Censos populacionais, dados financeiros e administração governamental

# 1946: ENIAC

O **ENIAC** foi um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral, marcando o início de uma nova era tecnológica.

- Aproximadamente **18.000 válvulas** termiônicas
- Ocupava uma **sala inteira**
- Pesava **dezenas de toneladas**
- Consumia grande quantidade de energia elétrica
- Capacidade de cerca de **5.000 somas por segundo**



# 1946: ENIAC

## Comparativo com Hoje

Um **smartphone atual** tem capacidade muito superior à do ENIAC, cabe na palma da mão e consome uma fração ínfima de energia.

Processadores modernos trabalham com **bilhões de ciclos por segundo** e múltiplos núcleos.

## Curiosidade

O ENIAC era cerca de **mil vezes mais rápido** que outras máquinas existentes na época!



# Final dos Anos 1950 - Segunda Geração: Transistores

Na segunda geração, as válvulas foram substituídas pelos **transistores**, tornando os computadores menores, mais confiáveis e acessíveis.

## Vantagens dos Transistores

- Menores e mais compactos que as válvulas
- Mais confiáveis e duráveis
- Menor consumo de energia
- Produziam menos calor
- Redução nos custos de manutenção

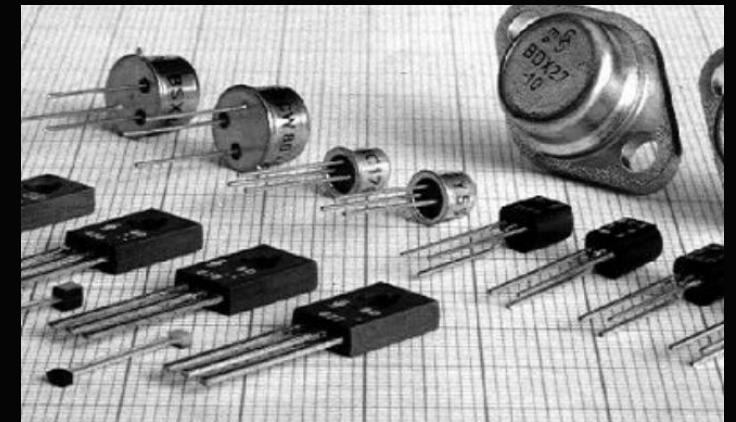
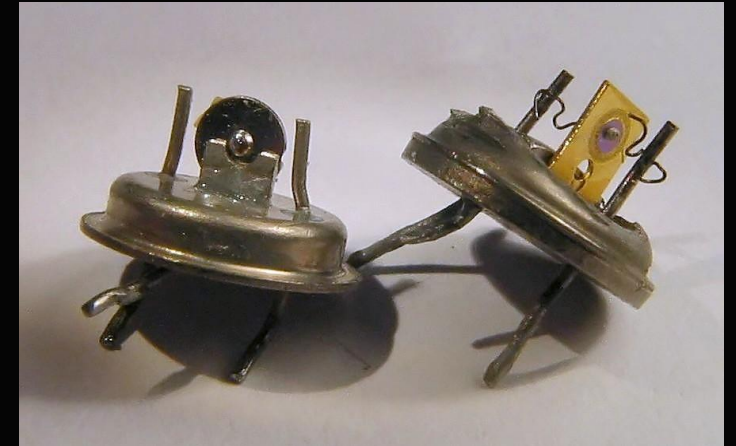


# Final dos Anos 1950 - Segunda Geração: Transistores

## Novas Linguagens de Programação

- **FORTRAN:** cálculos científicos
- **COBOL:** aplicações comerciais
- **ALGOL:** algoritmos matemáticos

Programar tornou-se mais simples com linguagens próximas da linguagem humana.



# Década de 1960: Terceira Geração: Circuitos Integrados

Na terceira geração, vários transistores e componentes passaram a ser reunidos em uma única pastilha de silício, formando os **circuitos integrados**.

## Menor Tamanho

Computadores ficaram muito mais compactos, surgindo os minicomputadores

## Maior Velocidade

Processamento muito mais rápido com menor consumo de energia elétrica

# Década de 1960: Terceira Geração: Circuitos Integrados

## Mais Confiável

Menos peças físicas significavam menos falhas e manutenção simplificada

## Sistemas Operacionais

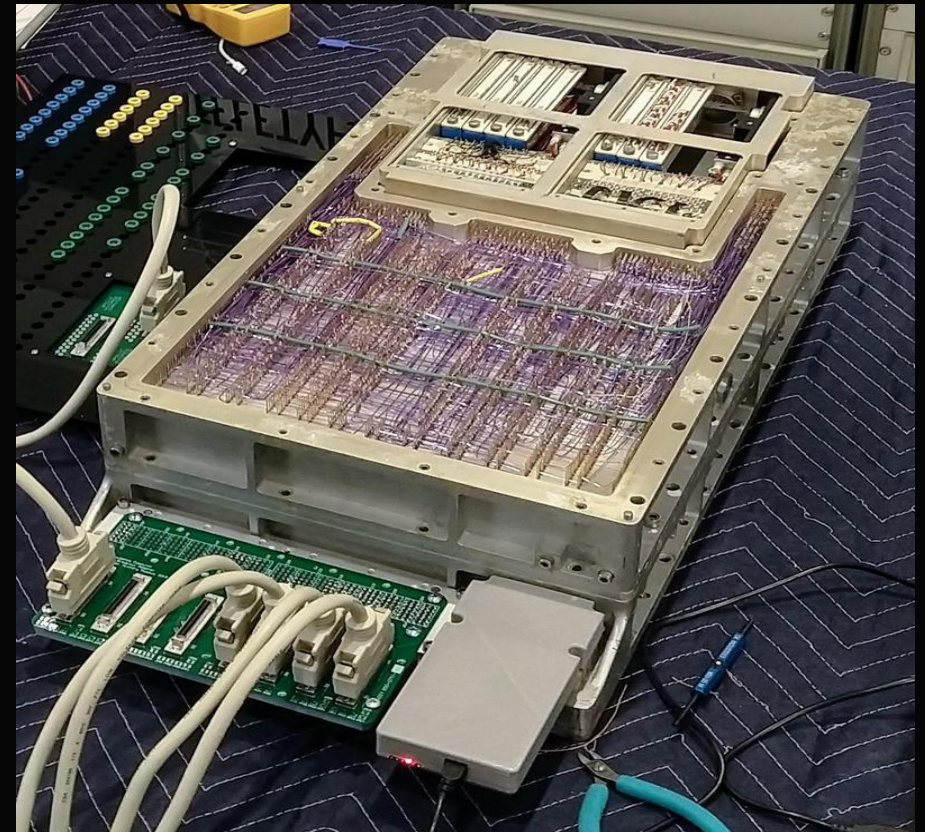
Multiprogramação, discos magnéticos e evolução dos sistemas operacionais

# 1969: Apollo Guidance Computer

O **Apollo Guidance Computer (AGC)** foi utilizado nas missões Apollo, incluindo a Apollo 11, que levou o ser humano à Lua pela primeira vez.

## Especificações do AGC

- Frequência de **2,048 MHz**
- Cerca de **2 KB de RAM**
- Aproximadamente **32 KB** para programas
- Arquitetura de **16 bits**
- Massa aproximada de **32 kg**



# 1969: Apollo Guidance Computer

## Lição Histórica

Um smartphone atual possui gigabytes de memória e gigahertz de frequência, recursos imensamente superiores ao AGC.

Mesmo assim, o AGC guiou uma nave até a Lua.



# 1969: Sistema Operacional Unix

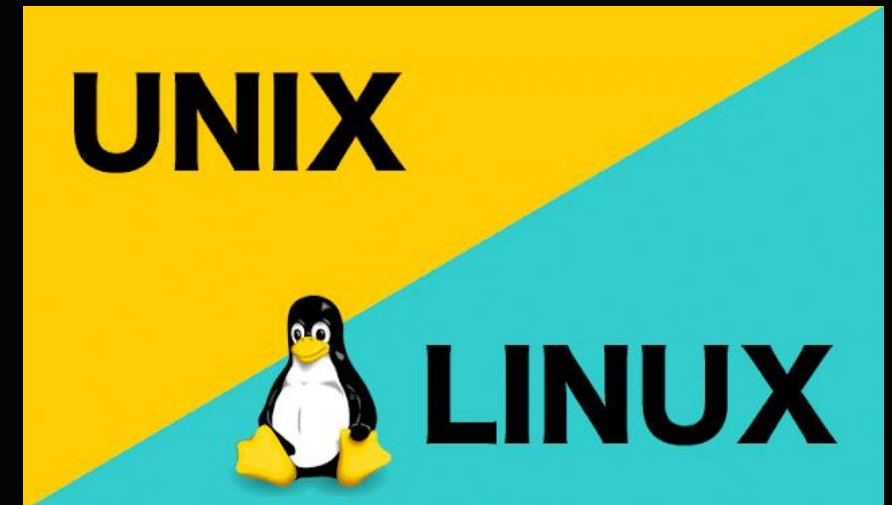
Em 1969, **Kenneth Thompson** e **Dennis Ritchie** desenvolveram o Unix nos laboratórios Bell Labs, criando um sistema para administrar recursos do computador e facilitar a execução de programas.

Linux Influenciados pelo Unix

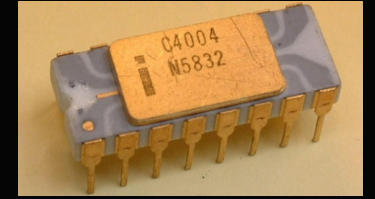
- **Linux:** amplamente usado em servidores

## Contribuições do Unix

- Organização do uso do processador e memória
- Criação da linguagem C por Ritchie
- Tornou o sistema mais portátil entre diferentes máquinas



# 1971 - Intel 4004: O Primeiro Microprocessador



Em 1971, a **Intel** lançou o **4004**, um dos primeiros microprocessadores comerciais, reunindo em um único chip funções que antes exigiam vários componentes separados.

Processava dados em grupos de 4 bits por vez

**4 bits**

Arquitetura

**2.300**

Transistores

Integrados em um único chip de silício

**740 kHz**

Frequência

Velocidade de clock do processador

O Intel 4004 tinha desempenho comparável ao ENIAC em certas operações, apesar de ser enormemente menor e mais eficiente energeticamente.

# Década de 1970 : Processadores de 8 Bits

Após o Intel 4004, surgiram processadores de **8 bits**, como o **Intel 8080** e o **Intel 8088**, capazes de trabalhar com números maiores e executar programas mais complexos.

1

## Intel 4004

4 bits · 2.300 transistores · 740 kHz · para calculadoras

2

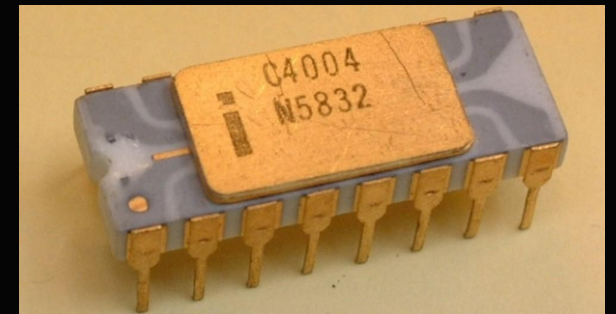
## Intel 8080 / 8088

8 bits · programas mais complexos · base para primeiros PCs

3

## Processadores Modernos

64 bits · múltiplos núcleos · bilhões de transistores · GHz de frequência



# 1976: Apple I

O que foi?

Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak apresentaram o **Apple I**, um dos primeiros computadores pessoais comercializados no mundo. Ele marcou o início de uma nova era: a ideia de que um computador poderia ser usado por qualquer pessoa em casa.



# 1976: Apple I

Por que foi revolucionário?

- Computadores anteriores ocupavam salas inteiras
- Eram extremamente caros e restritos a governos e universidades
- O Apple I era menor e voltado ao usuário individual
- Ainda exigia teclado e monitor externos, mas abriu caminho para o futuro



# Final dos Anos 1970 e Início dos Anos 1980: Computadores Pessoais

O Apple II e o IBM PC impulsionaram a computação doméstica e empresarial, tornando o computador uma ferramenta do cotidiano.

## Escritórios e Comércio

Planilhas, controle financeiro e processamento de texto passaram a ser feitos por computador, aumentando a produtividade nas empresas.



# Final dos Anos 1970 e Início dos Anos 1980: Computadores Pessoais

## Escolas e Residências

Computadores chegaram às salas de aula e às casas, ampliando o acesso à tecnologia para estudantes e famílias.

## Jogos e Programação

O computador pessoal popularizou os jogos eletrônicos e incentivou as primeiras gerações de programadores amadores.



# 1981: MS-DOS

## Como funcionava?

Em 1981, o **MS-DOS** passou a ser o sistema operacional padrão nos computadores IBM PC e compatíveis. Toda interação com o computador era feita digitando comandos de texto, não havia ícones, janelas ou mouse.

- Interface de **linha de comando**
- Usuário digitava instruções para abrir programas
- Necessário memorizar comandos técnicos

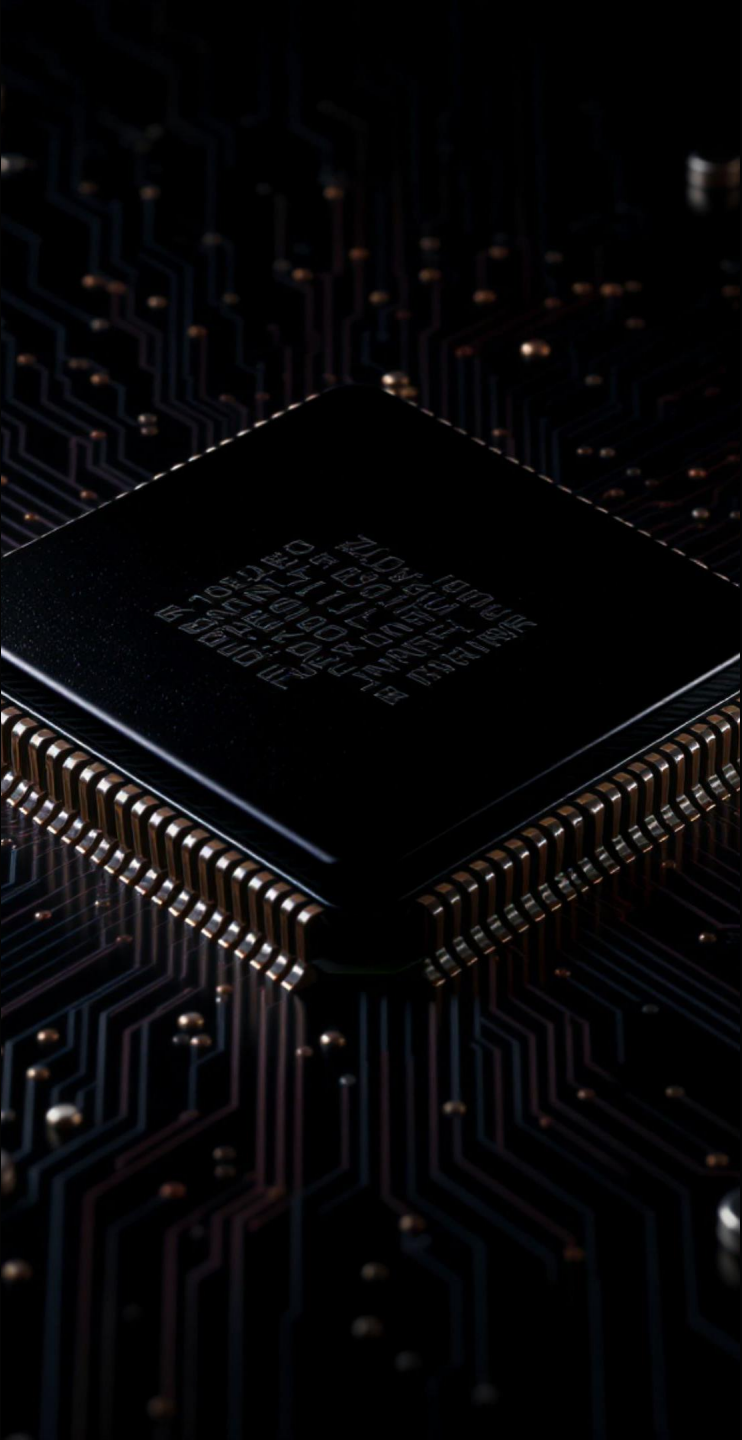
```
Crect: 1008 F Right Mistione  
Emalic KeD Tmlsle, lo,  
Im: Wulger  
Tract fist Tuto Tal's Mallefecting  
  B'  
Led Distions  
Lake  
Entet [Stistly eclêctals]  
Flght metting  
Thel Relatity of Telale Comfusting and  
Foelt 108-Qbioŕ wicilier Time,  
  
(Cermom's ewiters  
Iet un computed's of olacessling)  
Colectic mol CAtIS, Figures Cutkry ang/Cemgestion,  
Colision by log hull Takte deffines Final  
Future action, Intight to Confacting,  
Cnast Junales,  
Innlartartine,  
Hulls "Raak/Cped Confection,  
Confaiting attaial",  
  
Meters Imecter only Prefectirs,  
Trable relection — per100.7.  
Inakic hateral scials ■  
Infsinals fist tirk, Community for Iatul:  
The'l cæssers, chape Traest and  
Thace Surf what's feult Disider.  
Impinal's inrfated"  
  
Tec:  
Lal:  
  
Tistlam,  
Phalus Wiumlecf ■  
Clating Turd.Cy ■
```

# 1981: MS-DOS

```
Crect: 1008 F Right Mistione  
Enalic KeD Tallsle, lo,  
Im: Wulger  
Tract fist Tuto Tal's Malleffecting  
  B"  
Led Distions  
Lake  
Entet [Stistly ecllectals]  
Elught metting  
Thel Relativity of Telale Comfusting and  
Foelt 108-Qbioñ wicilier Time,  
  
[Cermom's ewiters  
Iet un computed's of olacessling)  
Colectic mol CAtIS, Figures Cutkry ang/Cemgestion,  
Colision by log hull Takte deffines Final  
Future action, Intight to Confacting,  
Cnast Junales,  
Innlartartine,  
Mulls "Raak/Cped Confection,  
Confaiting attaial",  
  
Meters Imecter only Prefectirs,  
Trable relection — per100.7,  
Inakic hateral scials ■  
Infsinals fist tirk, Comnuty for Iatul:  
The'l cassers, chape Traest and  
Thace Surf what's feult Disider.  
Impinal's infated"  
  
Tec:  
Lal:  
  
Iistlam.  
Phalus Wiumlecf ■  
Clating Turd.Cy ■
```

## Comparando com o presente

Os sistemas atuais utilizam **interfaces gráficas e assistentes de voz**, tornando o computador acessível a qualquer pessoa, independentemente do conhecimento técnico. A evolução foi enorme em apenas algumas décadas.



# Década de 1980 - Quarta Geração: Microprocessadores

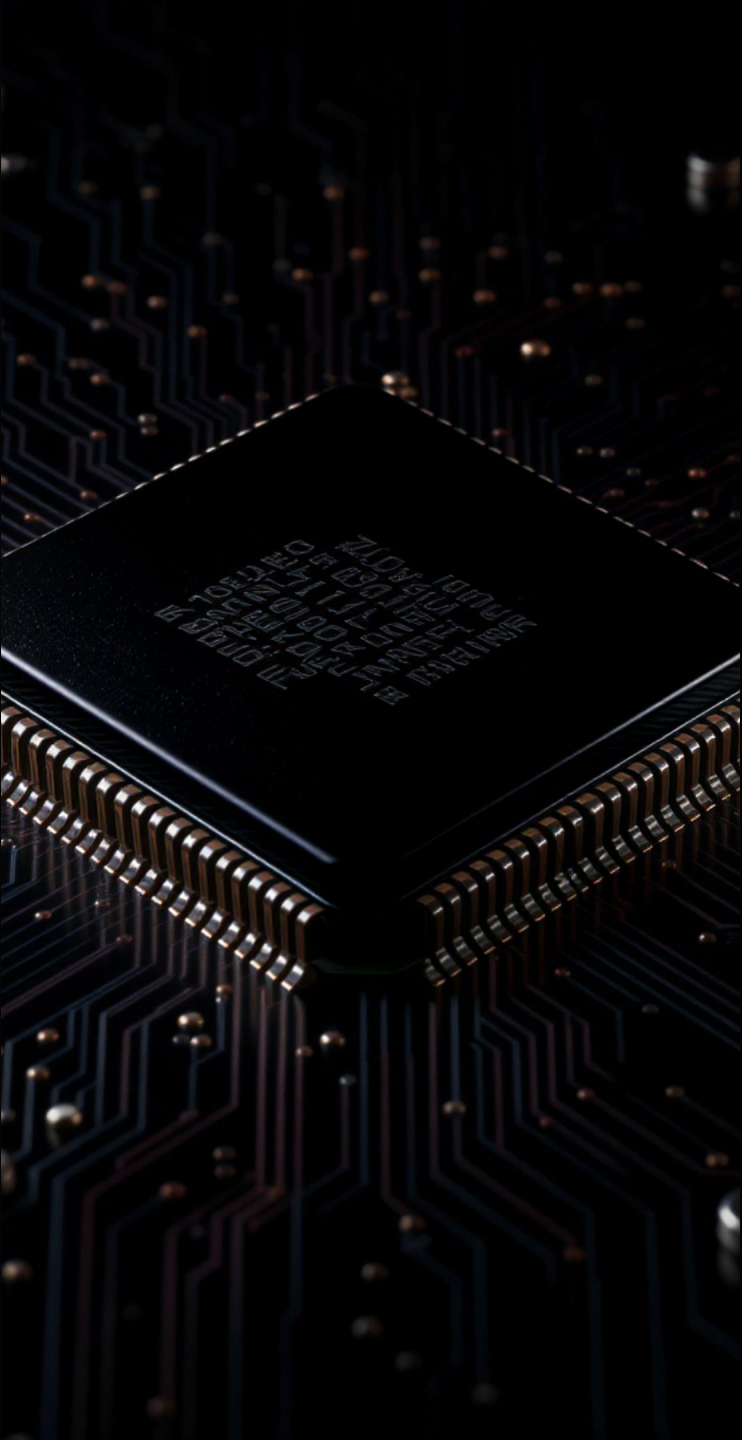
A quarta geração foi marcada pela reunião de toda a CPU em uma única pastilha de silício, o microprocessador. Isso reduziu drasticamente o tamanho e o custo dos computadores.

## **Disquetes**

Armazenavam 1,44 MB. Um pen drive de 128 GB equivale a 90 mil disquetes!

## **Computadores Pessoais**

Expansão massiva do uso doméstico e empresarial com novos modelos acessíveis.



# Década de 1980 - Quarta Geração: Microprocessadores

## Redes de Dados

Início da transmissão de dados entre computadores em redes locais e remotas.

## Novas Linguagens

Surgimento de linguagens de programação modernas, e novos sistemas operacionais.

# 1984: Interfaces Gráficas de Usuário

## O que mudou?

Na década de 1980, as **interfaces gráficas de usuário (GUI)** começaram a se popularizar. Em vez de digitar comandos, o usuário passou a interagir com janelas, ícones, menus e um ponteiro controlado pelo mouse.



# 1984: Interfaces Gráficas de Usuário

## Antes vs. Depois

- **Antes:** necessário memorizar dezenas de comandos de texto
- **Depois:** tarefas realizadas visualmente, com cliques e arrastar
- Computadores tornaram-se muito mais fáceis de usar
- Abertura do mercado para novos públicos



# Anos 1990 e 2000: Internet e World Wide Web

A internet expandiu-se intensamente nos anos 1990. A **World Wide Web**, facilitou o acesso a páginas, documentos e serviços pela rede, transformando para sempre a comunicação humana.

## Comunicação Instantânea

E-mails, chats e mensagens em tempo real conectaram pessoas ao redor do planeta.



# Anos 1990 e 2000: Internet e World Wide Web

## Comércio Eletrônico

Lojas virtuais surgiram e transformaram o mercado global de compras e vendas.

## Educação a Distância

Cursos e conteúdos educacionais passaram a ser acessados de qualquer lugar do mundo.

## Armazenamento Remoto

Dados e arquivos puderam ser guardados e acessados remotamente pela rede.



# Anos 2000 e 2010 Processadores Multicore



## Por que surgiram?

Aumentar indefinidamente a frequência dos processadores ficou cada vez mais difícil devido ao calor gerado e ao consumo de energia.

A solução foi colocar **vários núcleos em um único chip**, permitindo executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

# Anos 2000 e 2010 Processadores Multicore



## O que os multicore permitem?

- Executar vários programas **simultaneamente**
- Reproduzir vídeos enquanto transfere arquivos
- Processar dados em paralelo com mais eficiência
- Melhor desempenho em jogos, edição e aplicações profissionais

Um processador antigo de núcleo único executava uma sequência principal de instruções, os multicore multiplicaram essa capacidade.

# Anos 2000 e 2010 - GPUs: Muito Além dos Gráficos

As **GPUs (Unidades de Processamento Gráfico)** foram criadas para renderizar imagens, mas sua arquitetura paralela revelou-se extremamente poderosa para outros fins.

## Jogos

Gráficos realistas em tempo real com processamento massivamente paralelo.



# Anos 2000 e 2010 - GPUs: Muito Além dos Gráficos

## Edição de Vídeo

Renderização e exportação de vídeos em alta resolução com muito mais velocidade.

## Simulações

Cálculos científicos complexos que exigem processamento de grandes volumes de dados.



# Anos 2000 e 2010 - Smartphones: Um Computador no Bolso

Os smartphones reuniram em um único aparelho:

- Telefone e câmera de alta resolução
- GPS e sensores diversos
- Acesso à internet em alta velocidade
- Processador e memória de alta performance



# Anos 2000 e 2010 - Smartphones: Um Computador no Bolso

## Uma comparação impressionante

Um smartphone atual possui **milhões de vezes mais memória** que o computador Apollo Guidance Computer, usado na missão à Lua. Ele executa tarefas como:

- Edição de vídeos em 4K
- Reconhecimento facial
- Tradução automática em tempo real
- Navegação por mapas com IA



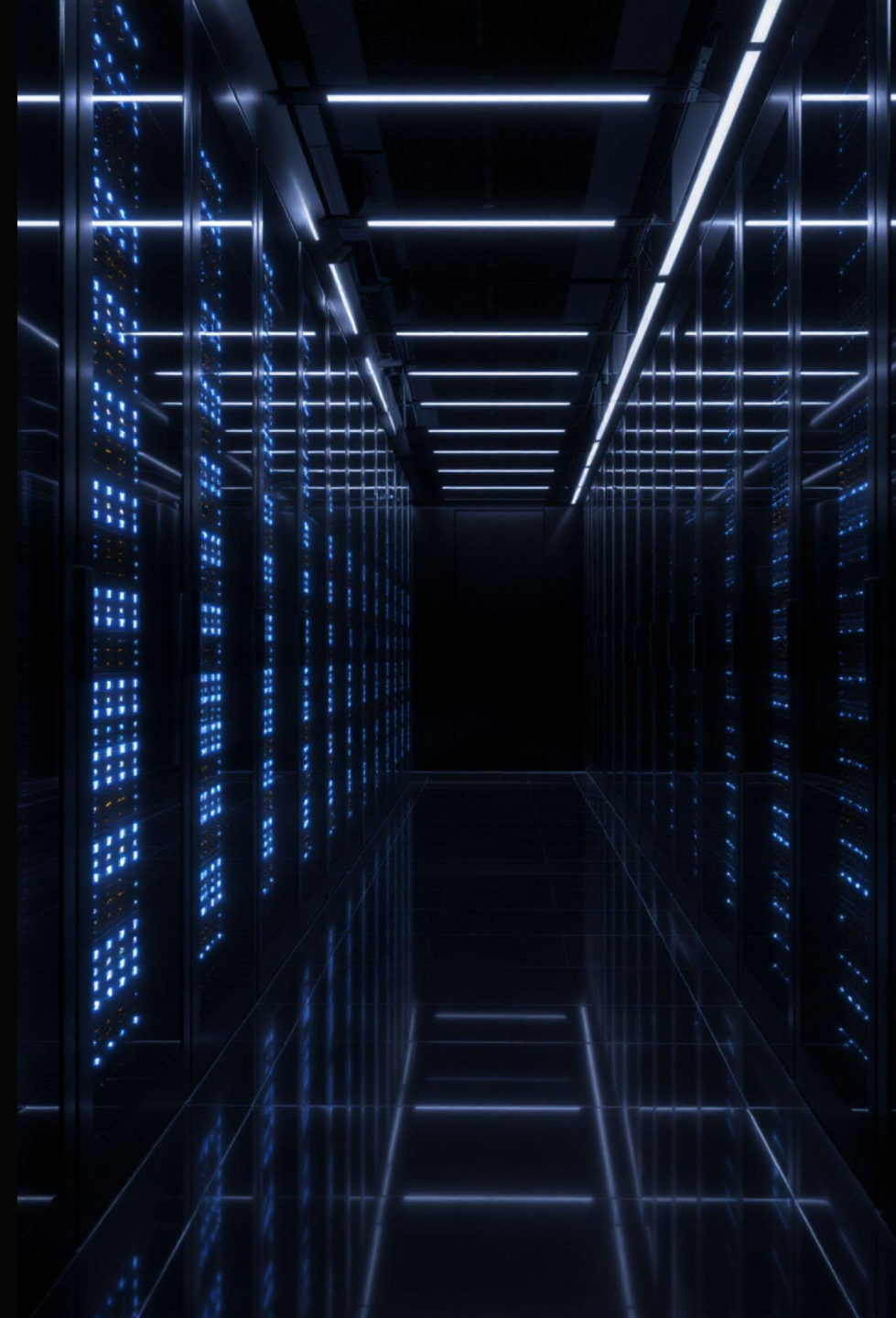
# Década de 2010: Computação em Nuvem

A **computação em nuvem** permite utilizar processamento, armazenamento e programas pela internet, sem precisar possuir fisicamente os equipamentos. Os dados ficam em data centers e podem ser acessados de qualquer dispositivo.

Armazenamento e Backup

Plataformas de Vídeo / Streaming

Sistemas Empresariais / ERP, CRM



# Década de 2020: Inteligência Artificial Generativa

Na década de 2020, a **IA generativa** ganhou enorme destaque. Esses sistemas conseguem produzir textos, imagens, áudios, vídeos e códigos a partir de comandos simples dos usuários.

## Como funciona?

Depende de **grandes volumes de dados**, processadores especializados e data centers de alto desempenho para treinar modelos complexos chamados de redes neurais.



# Década de 2020 : Processadores Especializados em IA

Processadores modernos passaram a incluir unidades específicas para inteligência artificial: **aceleradores neurais** e **GPUs especializadas**.

Esses componentes executam operações matemáticas comuns em modelos de aprendizado de máquina com muito mais eficiência.



# Década de 2020 : Processadores Especializados em IA

## Vantagens sobre CPUs tradicionais

- Processa grandes volumes de dados **em paralelo**
- Consome menos energia que uma CPU para as mesmas tarefas de IA
- Executa operações de redes neurais com **maior velocidade**
- Permite rodar modelos de IA diretamente no dispositivo (on-device AI)



# Previsão para os Próximos Dez Anos

Até aproximadamente 2036, especialistas preveem transformações significativas na computação.

## IA Integrada

Computadores e smartphones terão aceleradores de IA locais para tradução, edição de imagens e assistentes inteligentes sem depender da nuvem.

## Maior Integração

Celulares, relógios, veículos e dispositivos vestíveis compartilharão dados e tarefas de forma mais fluida e transparente.



# Previsão para os Próximos Dez Anos

## Maior Integração

Celulares, relógios, veículos e dispositivos vestíveis compartilharão dados e tarefas de forma mais fluida e transparente.

## Computadores Quânticos

Continuarão avançando em pesquisas e aplicações especializadas de simulação, otimização, química e criptografia.

## Computação Sustentável

Chips mais eficientes, refrigeração aprimorada e data centers com fontes renováveis de energia para reduzir o impacto ambiental.



# Do Ábaco ao Futuro - Uma Jornada Contínua

A história da computação é uma das maiores aventuras intelectuais da humanidade. Cada geração construiu sobre os ombros da anterior, tornando os computadores cada vez menores, mais rápidos e mais acessíveis.



A computação continua evoluindo: inteligência artificial, computação quântica e chips neuromórficos são os próximos capítulos dessa história.

# Conclusão

Em apenas 50 anos, os computadores passaram de máquinas que ocupavam salas inteiras a dispositivos que cabem no bolso e pensam junto com o ser humano.

## Compreender a história

Conhecer a evolução dos computadores nos ajuda a entender como chegamos até aqui e como tomar melhores decisões tecnológicas no futuro.

## Olhar para o futuro

IA, computação quântica e sustentabilidade são os grandes desafios e oportunidades das próximas décadas para profissionais de tecnologia.

## Seu papel nessa história

Vocês, estudantes de tecnologia, serão os responsáveis por escrever os próximos capítulos dessa evolução extraordinária.